

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) 高等数学 A (二) (本部期末)

课程编号 0701000219

专 业 电气、交运、电子信息等 层次 (本、专) 本 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一、单选题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, 则必有 ().

- A. $\vec{a} - \vec{b} = \vec{0}$ B. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ D. $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

2. 二元函数 $f(x, y) = 2x - 4y - x^2 - 2y^2$ 的驻点是 ().

- A. $(-1, -1)$ B. $(1, -1)$ C. $(-1, 1)$ D. $(1, 1)$

3. 函数 $z = 3^{xy}$, 则在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz =$ ().

- A. dx B. dy C. $3(dx + dy)\ln 3$ D. $dx + dy$

4. 设 C 是按逆时针方向绕行的圆周曲线 $x^2 + y^2 = R^2$, 则 $\oint_C xy^2 dy - x^2 y dx =$ ().

- A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr$ B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 dr$
C. $-\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R 4r^3 \sin \theta \cos \theta dr$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R R^2 dr$

5. 下列正项级数中, 收敛的是 ().

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n - 3^n}{4^n}$ B. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$

二、填空题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

6. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 + 2y^2 + 1} =$ _____.

7. 改变二次积分的积分次序, $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy =$ _____.

8. 椭球面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处的切平面方程为_____.

9. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_L (3x^2 + 4y^2) ds =$ _____.

10. 函数 e^x 展开成麦克劳林级数为_____.

三、计算题(共 5 题, 每题 10 分, 共 50 分)

11. 求通过点 $(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 3x + y - z = 1 \end{cases}$ 平行的直线方程.

12. 已知 $z = e^{xy} + yx^2$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环形闭区域 $\{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\} (0 < a < b)$.

14. 计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域及和函数 $s(x)$.